

Audit Rekaman Nulling GLD2 - 8 Kanal

Run pembanding sebelum perbaikan algoritma confirm. Isi laporan hanya berasal dari serial record yang tersimpan.

Status dan batas laporan

Run selesai dengan PartialSuccess 4/8. Nilai ≤ 10 mV, bila disebut dalam review, hanyalah label evaluasi operator dan bukan syarat firmware pada run ini. Tidak ada hasil yang diisi dari perkiraan; tahap atau nilai yang tidak terekam ditandai eksplisit.

Sensor	Hasil	Baseline (mV)	Keputusan/penyebab
MQ8	LULUS	1.470	DAC=542; delta=2.128 mV
MQ135	GAGAL	1.132	DAC=-; stage=confirm; reason=confirm_failed; error=4
MQ3	LULUS	1.270	DAC=693; delta=9.617 mV
MQ5	LULUS	374.495	DAC=197; delta=187.929 mV
MQ4	GAGAL	-	DAC=-; stage=zero; reason=dac_zero_write_failed; error=1
MQ7	GAGAL	-	DAC=-; stage=zero; reason=dac_zero_write_failed; error=1
MQ6	LULUS	565.156	DAC=1362; delta=313.665 mV
MQ2	GAGAL	223.936	DAC=-; stage=confirm; reason=confirm_failed; error=4

Ringkasan firmware: NULLING_SERVICE_DONE status=PartialSuccess successCount=4/8

MQ8 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	542	Detail	delta=2.128 mV
Baseline	1.470 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.112 mV
Threshold efektif	0.735 mV	Baseline term	0.735 mV	Noise term	0.336 mV

0. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Valid	Write	Waktu
0	1.495	Ya	Ya	16:42:46
1	1.465	Ya	Ya	16:42:47
2	1.443	Ya	Ya	16:42:48
3	1.502	Ya	Ya	16:42:49
4	1.434	Ya	Ya	16:42:50
5	1.456	Ya	Ya	16:42:51
6	1.449	Ya	Ya	16:42:52
7	1.504	Ya	Ya	16:42:53
8	1.479	Ya	Ya	16:42:54
9	1.464	Ya	Ya	16:42:55
10	1.476	Ya	Ya	16:42:56

1. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1	1.420	-0.049	Ya	Ya	Tidak	16:42:57
3	1.431	-0.038	Ya	Ya	Tidak	16:42:58
7	1.462	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:42:59
15	1.457	-0.013	Ya	Ya	Tidak	16:43:00
31	1.459	-0.011	Ya	Ya	Tidak	16:43:01
63	1.455	-0.015	Ya	Ya	Tidak	16:43:02
127	1.468	-0.002	Ya	Ya	Tidak	16:43:03
191	1.421	-0.049	Ya	Ya	Tidak	16:43:04
255	1.457	-0.013	Ya	Ya	Tidak	16:43:05
319	1.433	-0.037	Ya	Ya	Tidak	16:43:06
383	1.449	-0.021	Ya	Ya	Tidak	16:43:07
447	1.464	-0.006	Ya	Ya	Tidak	16:43:08
511	25.749	24.280	Ya	Ya	Ya	16:43:12

Bracket/lanjutan yang dicatat: NULLING_EXP_RANGE ch=0 sensor=MQ8 low=447 high=511

2. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
447	511	479	1.441	-0.029	Ya	Tidak	16:43:13
479	511	495	1.485	0.015	Ya	Tidak	16:43:14
495	511	503	5.702	4.232	Ya	Ya	16:43:17
495	503	499	1.451	-0.018	Ya	Tidak	16:43:19
499	503	501	1.431	-0.038	Ya	Tidak	16:43:20
501	503	502	1.467	-0.003	Ya	Tidak	16:43:21

Hasil binary: NULLING_BIN_DONE ch=0 sensor=MQ8 selected=503

3. Confirm lokal

NULLING_CONFIRM_START ch=0 sensor=MQ8 selected=503 start=493 end=513 samples=21 below=10 above=10 baseline=0.001470 threshold=0.000735 minFinalV=0.000000

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
493	1.419	-0.050	Ya	Ya	Tidak	16:43:22
494	1.453	-0.016	Ya	Ya	Tidak	16:43:23
495	1.451	-0.019	Ya	Ya	Tidak	16:43:24
496	1.477	0.007	Ya	Ya	Tidak	16:43:25
497	1.440	-0.029	Ya	Ya	Tidak	16:43:26
498	1.461	-0.009	Ya	Ya	Tidak	16:43:28
499	1.449	-0.020	Ya	Ya	Tidak	16:43:30
500	1.459	-0.011	Ya	Ya	Tidak	16:43:31
501	1.477	0.007	Ya	Ya	Tidak	16:43:32
502	1.473	0.003	Ya	Ya	Tidak	16:43:33
503	1.439	-0.031	Ya	Ya	Tidak	16:43:34
504	1.471	0.001	Ya	Ya	Tidak	16:43:35
505	1.409	-0.061	Ya	Ya	Tidak	16:43:36
506	1.458	-0.011	Ya	Ya	Tidak	16:43:37
507	1.463	-0.007	Ya	Ya	Tidak	16:43:39
508	1.461	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:43:40
509	1.447	-0.022	Ya	Ya	Tidak	16:43:41
510	1.487	0.017	Ya	Ya	Tidak	16:43:42
511	1.462	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:43:43
512	1.446	-0.023	Ya	Ya	Tidak	16:43:44
513	1.467	-0.002	Ya	Ya	Tidak	16:43:45

4. Confirm extension

NULLING_CONFIRM_EXTEND_START ch=0 sensor=MQ8 from=514 to=673 reason=local_verify_failed

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
514	1.482	0.012	Ya	Ya	Tidak	16:43:46
515	1.461	-0.009	Ya	Ya	Tidak	16:43:47
516	1.472	0.003	Ya	Ya	Tidak	16:43:49
517	1.440	-0.030	Ya	Ya	Tidak	16:43:50
518	1.465	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:43:51
519	1.446	-0.024	Ya	Ya	Tidak	16:43:52
520	1.461	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:43:53
521	1.421	-0.049	Ya	Ya	Tidak	16:43:54
522	1.483	0.014	Ya	Ya	Tidak	16:43:55
523	1.472	0.002	Ya	Ya	Tidak	16:43:57
524	1.461	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:43:58
525	1.471	0.001	Ya	Ya	Tidak	16:44:00
526	1.444	-0.026	Ya	Ya	Tidak	16:44:02
527	1.438	-0.032	Ya	Ya	Tidak	16:44:03
528	1.478	0.008	Ya	Ya	Tidak	16:44:04
529	1.459	-0.011	Ya	Ya	Tidak	16:44:06
530	1.559	0.089	Ya	Ya	Tidak	16:44:10
531	1.467	-0.002	Ya	Ya	Tidak	16:44:14
532	1.447	-0.022	Ya	Ya	Tidak	16:44:16
533	1.874	0.404	Ya	Ya	Tidak	16:44:18
534	1.543	0.073	Ya	Ya	Tidak	16:44:23

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
535	1.567	0.097	Ya	Ya	Tidak	16:44:27
536	2.109	0.639	Ya	Ya	Tidak	16:44:31
537	1.694	0.225	Ya	Ya	Tidak	16:44:35
538	1.908	0.438	Ya	Ya	Tidak	16:44:39
539	2.241	0.771	Ya	Ya	Ya	16:44:43
540	2.859	1.389	Ya	Ya	Ya	16:44:47
541	2.903	1.434	Ya	Ya	Ya	16:44:51
542	2.616	1.147	Ya	Ya	Ya	16:44:55
543	2.946	1.476	Ya	Ya	Ya	16:45:00
544	5.515	4.045	Ya	Ya	Ya	16:45:04
545	3.987	2.517	Ya	Ya	Ya	16:45:08
546	5.274	3.805	Ya	Ya	Ya	16:45:12
547	7.321	5.852	Ya	Ya	Ya	16:45:16
548	7.572	6.103	Ya	Ya	Ya	16:45:20
549	9.314	7.844	Ya	Ya	Ya	16:45:24
550	10.565	9.095	Ya	Ya	Ya	16:45:28
551	13.127	11.657	Ya	Ya	Ya	16:45:32
552	14.845	13.375	Ya	Ya	Ya	16:45:36
553	14.470	13.000	Ya	Ya	Ya	16:45:41
554	13.360	11.890	Ya	Ya	Ya	16:45:45
555	18.123	16.654	Ya	Ya	Ya	16:45:49
556	16.690	15.220	Ya	Ya	Ya	16:45:53
557	18.037	16.567	Ya	Ya	Ya	16:45:57
558	20.637	19.167	Ya	Ya	Ya	16:46:01
559	18.580	17.111	Ya	Ya	Ya	16:46:05
560	19.870	18.400	Ya	Ya	Ya	16:46:09
561	20.095	18.626	Ya	Ya	Ya	16:46:13
562	20.157	18.687	Ya	Ya	Ya	16:46:18
563	22.179	20.709	Ya	Ya	Ya	16:46:22
564	23.428	21.958	Ya	Ya	Ya	16:46:26
565	26.674	25.204	Ya	Ya	Ya	16:46:30
566	27.315	25.846	Ya	Ya	Ya	16:46:34
567	28.442	26.972	Ya	Ya	Ya	16:46:38
568	33.016	31.546	Ya	Ya	Ya	16:46:42
569	35.295	33.825	Ya	Ya	Ya	16:46:46
570	38.025	36.555	Ya	Ya	Ya	16:46:50
571	41.332	39.862	Ya	Ya	Ya	16:46:54
572	39.177	37.707	Ya	Ya	Ya	16:46:58
573	39.733	38.263	Ya	Ya	Ya	16:47:03
574	39.571	38.102	Ya	Ya	Ya	16:47:07
575	40.680	39.210	Ya	Ya	Ya	16:47:11
576	42.154	40.684	Ya	Ya	Ya	16:47:15
577	42.070	40.600	Ya	Ya	Ya	16:47:19
578	44.126	42.657	Ya	Ya	Ya	16:47:23
579	42.586	41.117	Ya	Ya	Ya	16:47:27
580	49.104	47.635	Ya	Ya	Ya	16:47:31
581	47.507	46.037	Ya	Ya	Ya	16:47:35
582	48.026	46.557	Ya	Ya	Ya	16:47:39
583	48.824	47.354	Ya	Ya	Ya	16:47:44

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
584	48.032	46.563	Ya	Ya	Ya	16:47:48
585	49.989	48.519	Ya	Ya	Ya	16:47:52
586	49.805	48.336	Ya	Ya	Ya	16:47:56
587	50.879	49.410	Ya	Ya	Ya	16:48:00
588	50.007	48.538	Ya	Ya	Ya	16:48:04
589	52.346	50.876	Ya	Ya	Ya	16:48:08
590	52.307	50.837	Ya	Ya	Ya	16:48:12
591	51.889	50.419	Ya	Ya	Ya	16:48:16
592	52.117	50.647	Ya	Ya	Ya	16:48:20
593	52.502	51.033	Ya	Ya	Ya	16:48:25
594	53.643	52.173	Ya	Ya	Ya	16:48:29
595	53.780	52.310	Ya	Ya	Ya	16:48:33
596	54.650	53.180	Ya	Ya	Ya	16:48:37
597	53.242	51.772	Ya	Ya	Ya	16:48:41
598	55.346	53.876	Ya	Ya	Ya	16:48:45
599	58.242	56.772	Ya	Ya	Ya	16:48:49
600	58.028	56.558	Ya	Ya	Ya	16:48:53
601	58.898	57.428	Ya	Ya	Ya	16:48:57
602	58.425	56.955	Ya	Ya	Ya	16:49:01
603	58.156	56.687	Ya	Ya	Ya	16:49:06
604	58.701	57.232	Ya	Ya	Ya	16:49:10
605	58.158	56.688	Ya	Ya	Ya	16:49:14
606	59.767	58.297	Ya	Ya	Ya	16:49:18
607	60.225	58.755	Ya	Ya	Ya	16:49:22
608	59.918	58.448	Ya	Ya	Ya	16:49:26
609	77.216	75.747	Ya	Ya	Ya	16:49:29
610	78.472	77.002	Ya	Ya	Ya	16:49:31
611	79.551	78.082	Ya	Ya	Ya	16:49:34
612	80.382	78.913	Ya	Ya	Ya	16:49:36
613	81.547	80.077	Ya	Ya	Ya	16:49:40
614	84.731	83.261	Ya	Ya	Ya	16:49:44
615	85.826	84.356	Ya	Ya	Ya	16:49:48
616	88.704	87.234	Ya	Ya	Ya	16:49:52
617	90.911	89.442	Ya	Ya	Ya	16:49:55
618	92.085	90.615	Ya	Ya	Ya	16:49:56
619	94.136	92.666	Ya	Ya	Ya	16:50:00
620	96.516	95.046	Ya	Ya	Ya	16:50:04
621	98.261	96.792	Ya	Ya	Ya	16:50:08
622	101.438	99.968	Ya	Ya	Ya	16:50:12
623	103.358	101.888	Ya	Ya	Ya	16:50:16
624	105.091	103.621	Ya	Ya	Ya	16:50:20
625	105.987	104.517	Ya	Ya	Ya	16:50:21
626	107.446	105.976	Ya	Ya	Ya	16:50:25
627	111.412	109.943	Ya	Ya	Ya	16:50:29
628	112.897	111.427	Ya	Ya	Ya	16:50:33
629	115.698	114.228	Ya	Ya	Ya	16:50:37
630	118.190	116.721	Ya	Ya	Ya	16:50:41
631	119.780	118.310	Ya	Ya	Ya	16:50:45
632	120.754	119.284	Ya	Ya	Ya	16:50:49

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
633	121.441	119.972	Ya	Ya	Ya	16:50:54
634	122.170	120.701	Ya	Ya	Ya	16:50:58
635	123.539	122.070	Ya	Ya	Ya	16:51:02
636	125.625	124.155	Ya	Ya	Ya	16:51:06
637	127.187	125.717	Ya	Ya	Ya	16:51:08
638	128.574	127.104	Ya	Ya	Ya	16:51:11
639	129.625	128.156	Ya	Ya	Ya	16:51:12
640	130.889	129.419	Ya	Ya	Ya	16:51:16
641	133.040	131.570	Ya	Ya	Ya	16:51:20
642	134.551	133.082	Ya	Ya	Ya	16:51:24
643	135.685	134.215	Ya	Ya	Ya	16:51:25
644	136.995	135.525	Ya	Ya	Ya	16:51:28
645	137.844	136.375	Ya	Ya	Ya	16:51:31
646	138.564	137.095	Ya	Ya	Ya	16:51:35
647	140.111	138.641	Ya	Ya	Ya	16:51:39
648	141.865	140.396	Ya	Ya	Ya	16:51:43
649	143.738	142.269	Ya	Ya	Ya	16:51:47
650	145.187	143.717	Ya	Ya	Ya	16:51:51
651	147.007	145.538	Ya	Ya	Ya	16:51:56
652	149.779	148.310	Ya	Ya	Ya	16:52:00
653	150.900	149.430	Ya	Ya	Ya	16:52:04
654	152.153	150.684	Ya	Ya	Ya	16:52:05
655	153.235	151.765	Ya	Ya	Ya	16:52:09
656	153.690	152.221	Ya	Ya	Ya	16:52:13
657	155.190	153.720	Ya	Ya	Ya	16:52:17
658	156.141	154.671	Ya	Ya	Ya	16:52:18
659	157.134	155.665	Ya	Ya	Ya	16:52:20
660	158.357	156.887	Ya	Ya	Ya	16:52:22
661	159.722	158.252	Ya	Ya	Ya	16:52:26
662	161.296	159.827	Ya	Ya	Ya	16:52:30
663	162.869	161.399	Ya	Ya	Ya	16:52:32
664	164.056	162.586	Ya	Ya	Ya	16:52:34
665	164.776	163.306	Ya	Ya	Ya	16:52:38
666	165.496	164.027	Ya	Ya	Ya	16:52:42
667	166.590	165.120	Ya	Ya	Ya	16:52:43
668	167.810	166.340	Ya	Ya	Ya	16:52:44
669	167.936	166.466	Ya	Ya	Ya	16:52:48
670	168.328	166.859	Ya	Ya	Ya	16:52:53
671	168.319	166.850	Ya	Ya	Ya	16:52:57
672	168.533	167.064	Ya	Ya	Ya	16:53:01
673	168.970	167.501	Ya	Ya	Ya	16:53:05

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
539	3.092	1.622	Ya	Ya	Ya	16:53:09

Baris keputusan: NULLING_CONFIRM_OK ch=0 sensor=MQ8 code=539 voltage=0.003091576 mode=extended_positive_verified

MQ135 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	GAGAL	DAC final	-	Detail	stage=confirm; reason=confirm_failed; error=4
Baseline	1.132 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.294 mV
Threshold efektif	0.882 mV	Baseline term	0.566 mV	Noise term	0.882 mV

0. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Valid	Write	Waktu
0	1.146	Ya	Ya	16:53:24
1	1.202	Ya	Ya	16:53:25
2	1.197	Ya	Ya	16:53:26
3	1.171	Ya	Ya	16:53:27
4	1.103	Ya	Ya	16:53:28
5	1.153	Ya	Ya	16:53:29
6	1.085	Ya	Ya	16:53:30
7	1.120	Ya	Ya	16:53:31
8	1.065	Ya	Ya	16:53:32
9	1.122	Ya	Ya	16:53:33
10	1.090	Ya	Ya	16:53:33

1. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1	1.068	-0.064	Ya	Ya	Tidak	16:53:34
3	1.032	-0.101	Ya	Ya	Tidak	16:53:35
7	1.100	-0.033	Ya	Ya	Tidak	16:53:36
15	1.040	-0.092	Ya	Ya	Tidak	16:53:37
31	1.118	-0.014	Ya	Ya	Tidak	16:53:38
63	1.124	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:53:39
127	1.053	-0.079	Ya	Ya	Tidak	16:53:40
191	1.055	-0.077	Ya	Ya	Tidak	16:53:42
255	64.332	63.200	Ya	Ya	Ya	16:53:46

Bracket/lanjutan yang dicatat: NULLING_EXP_RANGE ch=1 sensor=MQ135 low=191 high=255

2. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
191	255	223	1.143	0.011	Ya	Tidak	16:53:48
223	255	239	1.075	-0.057	Ya	Tidak	16:53:50
239	255	247	1.086	-0.046	Ya	Tidak	16:53:51
247	255	251	1.090	-0.042	Ya	Tidak	16:53:52
251	255	253	1.047	-0.085	Ya	Tidak	16:53:53
253	255	254	1.134	0.002	Ya	Tidak	16:53:54

Hasil binary: NULLING_BIN_DONE ch=1 sensor=MQ135 selected=255

3. Confirm lokal

NULLING_CONFIRM_START ch=1 sensor=MQ135 selected=255 start=245 end=265 samples=21 below=10 above=10 baseline=0.001132 threshold=0.000882 minFinalV=0.000000

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
245	1.047	-0.085	Ya	Ya	Tidak	16:53:55
246	1.104	-0.029	Ya	Ya	Tidak	16:53:56
247	1.072	-0.060	Ya	Ya	Tidak	16:53:57
248	1.033	-0.099	Ya	Ya	Tidak	16:53:59
249	1.108	-0.025	Ya	Ya	Tidak	16:54:00
250	1.044	-0.088	Ya	Ya	Tidak	16:54:01
251	1.111	-0.021	Ya	Ya	Tidak	16:54:02
252	1.087	-0.045	Ya	Ya	Tidak	16:54:03
253	1.065	-0.067	Ya	Ya	Tidak	16:54:04
254	1.086	-0.047	Ya	Ya	Tidak	16:54:05
255	1.102	-0.030	Ya	Ya	Tidak	16:54:06
256	1.086	-0.046	Ya	Ya	Tidak	16:54:07
257	1.074	-0.058	Ya	Ya	Tidak	16:54:08
258	1.096	-0.036	Ya	Ya	Tidak	16:54:10
259	1.093	-0.039	Ya	Ya	Tidak	16:54:11
260	1.119	-0.014	Ya	Ya	Tidak	16:54:12
261	1.112	-0.020	Ya	Ya	Tidak	16:54:13
262	1.071	-0.062	Ya	Ya	Tidak	16:54:14
263	1.077	-0.055	Ya	Ya	Tidak	16:54:15
264	1.110	-0.022	Ya	Ya	Tidak	16:54:16
265	1.009	-0.123	Ya	Ya	Tidak	16:54:17

4. Confirm extension

NULLING_CONFIRM_EXTEND_START ch=1 sensor=MQ135 from=266 to=425 reason=local_verify_failed

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
266	1.024	-0.108	Ya	Ya	Tidak	16:54:18
267	1.086	-0.047	Ya	Ya	Tidak	16:54:20
268	1.065	-0.067	Ya	Ya	Tidak	16:54:21
269	1.068	-0.065	Ya	Ya	Tidak	16:54:22
270	1.085	-0.047	Ya	Ya	Tidak	16:54:23
271	1.080	-0.052	Ya	Ya	Tidak	16:54:24
272	1.108	-0.025	Ya	Ya	Tidak	16:54:25
273	1.101	-0.031	Ya	Ya	Tidak	16:54:26
274	1.088	-0.044	Ya	Ya	Tidak	16:54:27
275	1.109	-0.023	Ya	Ya	Tidak	16:54:28
276	1.068	-0.064	Ya	Ya	Tidak	16:54:30
277	1.164	0.032	Ya	Ya	Tidak	16:54:31
278	1.112	-0.020	Ya	Ya	Tidak	16:54:32
279	1.081	-0.051	Ya	Ya	Tidak	16:54:33
280	1.119	-0.013	Ya	Ya	Tidak	16:54:34
281	1.095	-0.037	Ya	Ya	Tidak	16:54:35
282	1.108	-0.024	Ya	Ya	Tidak	16:54:36
283	1.064	-0.069	Ya	Ya	Tidak	16:54:37
284	1.136	0.004	Ya	Ya	Tidak	16:54:39
285	1.076	-0.056	Ya	Ya	Tidak	16:54:40
286	1.047	-0.085	Ya	Ya	Tidak	16:54:41
287	1.097	-0.035	Ya	Ya	Tidak	16:54:42
288	1.083	-0.050	Ya	Ya	Tidak	16:54:43
289	1.099	-0.033	Ya	Ya	Tidak	16:54:44

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
290	1.140	0.008	Ya	Ya	Tidak	16:54:45
291	1.024	-0.108	Ya	Ya	Tidak	16:54:46
292	1.118	-0.014	Ya	Ya	Tidak	16:54:47
293	1.100	-0.032	Ya	Ya	Tidak	16:54:49
294	1.127	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:54:50
295	1.151	0.019	Ya	Ya	Tidak	16:54:51
296	1.074	-0.058	Ya	Ya	Tidak	16:54:52
297	1.143	0.011	Ya	Ya	Tidak	16:54:53
298	1.074	-0.058	Ya	Ya	Tidak	16:54:54
299	1.118	-0.014	Ya	Ya	Tidak	16:54:55
300	1.132	0.000	Ya	Ya	Tidak	16:54:56
301	1.077	-0.055	Ya	Ya	Tidak	16:54:57
302	1.080	-0.052	Ya	Ya	Tidak	16:54:59
303	1.174	0.041	Ya	Ya	Tidak	16:55:00
304	1.144	0.012	Ya	Ya	Tidak	16:55:01
305	1.090	-0.043	Ya	Ya	Tidak	16:55:02
306	1.129	-0.003	Ya	Ya	Tidak	16:55:03
307	1.100	-0.032	Ya	Ya	Tidak	16:55:04
308	1.071	-0.061	Ya	Ya	Tidak	16:55:05
309	1.099	-0.033	Ya	Ya	Tidak	16:55:06
310	1.047	-0.085	Ya	Ya	Tidak	16:55:08
311	1.205	0.073	Ya	Ya	Tidak	16:55:09
312	1.110	-0.022	Ya	Ya	Tidak	16:55:10
313	1.180	0.048	Ya	Ya	Tidak	16:55:11
314	1.038	-0.094	Ya	Ya	Tidak	16:55:12
315	1.154	0.022	Ya	Ya	Tidak	16:55:13
316	1.178	0.046	Ya	Ya	Tidak	16:55:14
317	1.073	-0.059	Ya	Ya	Tidak	16:55:15
318	1.185	0.053	Ya	Ya	Tidak	16:55:16
319	1.119	-0.013	Ya	Ya	Tidak	16:55:18
320	1.116	-0.017	Ya	Ya	Tidak	16:55:19
321	1.114	-0.018	Ya	Ya	Tidak	16:55:20
322	1.099	-0.034	Ya	Ya	Tidak	16:55:21
323	1.156	0.024	Ya	Ya	Tidak	16:55:22
324	1.070	-0.062	Ya	Ya	Tidak	16:55:23
325	1.102	-0.030	Ya	Ya	Tidak	16:55:24
326	1.052	-0.080	Ya	Ya	Tidak	16:55:25
327	1.134	0.002	Ya	Ya	Tidak	16:55:26
328	1.069	-0.063	Ya	Ya	Tidak	16:55:28
329	1.116	-0.016	Ya	Ya	Tidak	16:55:29
330	1.110	-0.022	Ya	Ya	Tidak	16:55:31
331	1.067	-0.065	Ya	Ya	Tidak	16:55:32
332	1.117	-0.016	Ya	Ya	Tidak	16:55:33
333	1.072	-0.060	Ya	Ya	Tidak	16:55:34
334	1.078	-0.054	Ya	Ya	Tidak	16:55:36
335	1.146	0.013	Ya	Ya	Tidak	16:55:37
336	1.097	-0.035	Ya	Ya	Tidak	16:55:39
337	1.144	0.012	Ya	Ya	Tidak	16:55:40
338	1.120	-0.013	Ya	Ya	Tidak	16:55:41

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
339	1.138	0.006	Ya	Ya	Tidak	16:55:42
340	1.124	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:55:43
341	1.143	0.011	Ya	Ya	Tidak	16:55:44
342	1.142	0.010	Ya	Ya	Tidak	16:55:45
343	1.188	0.056	Ya	Ya	Tidak	16:55:46
344	1.127	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:55:47
345	1.091	-0.041	Ya	Ya	Tidak	16:55:50
346	1.109	-0.023	Ya	Ya	Tidak	16:55:51
347	1.187	0.055	Ya	Ya	Tidak	16:55:52
348	1.056	-0.076	Ya	Ya	Tidak	16:55:53
349	1.152	0.020	Ya	Ya	Tidak	16:55:54
350	1.128	-0.004	Ya	Ya	Tidak	16:55:55
351	1.134	0.002	Ya	Ya	Tidak	16:55:56
352	1.139	0.007	Ya	Ya	Tidak	16:55:57
353	1.043	-0.089	Ya	Ya	Tidak	16:55:58
354	1.137	0.005	Ya	Ya	Tidak	16:56:01
355	1.171	0.039	Ya	Ya	Tidak	16:56:02
356	1.119	-0.013	Ya	Ya	Tidak	16:56:03
357	1.136	0.004	Ya	Ya	Tidak	16:56:04
358	1.153	0.021	Ya	Ya	Tidak	16:56:05
359	1.120	-0.012	Ya	Ya	Tidak	16:56:06
360	1.177	0.045	Ya	Ya	Tidak	16:56:07
361	1.086	-0.046	Ya	Ya	Tidak	16:56:08
362	1.158	0.026	Ya	Ya	Tidak	16:56:09
363	1.238	0.106	Ya	Ya	Tidak	16:56:11
364	1.100	-0.032	Ya	Ya	Tidak	16:56:12
365	1.161	0.029	Ya	Ya	Tidak	16:56:13
366	1.087	-0.045	Ya	Ya	Tidak	16:56:14
367	1.177	0.044	Ya	Ya	Tidak	16:56:15
368	1.143	0.011	Ya	Ya	Tidak	16:56:17
369	1.146	0.014	Ya	Ya	Tidak	16:56:18
370	1.139	0.007	Ya	Ya	Tidak	16:56:19
371	1.116	-0.016	Ya	Ya	Tidak	16:56:21
372	1.160	0.027	Ya	Ya	Tidak	16:56:22
373	1.150	0.018	Ya	Ya	Tidak	16:56:23
374	1.124	-0.008	Ya	Ya	Tidak	16:56:24
375	1.146	0.014	Ya	Ya	Tidak	16:56:25
376	1.160	0.028	Ya	Ya	Tidak	16:56:26
377	1.137	0.005	Ya	Ya	Tidak	16:56:27
378	1.127	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:56:28
379	1.215	0.083	Ya	Ya	Tidak	16:56:29
380	1.099	-0.033	Ya	Ya	Tidak	16:56:31
381	1.073	-0.059	Ya	Ya	Tidak	16:56:32
382	1.032	-0.100	Ya	Ya	Tidak	16:56:33
383	1.177	0.045	Ya	Ya	Tidak	16:56:34
384	1.075	-0.057	Ya	Ya	Tidak	16:56:35
385	1.141	0.009	Ya	Ya	Tidak	16:56:36
386	1.185	0.053	Ya	Ya	Tidak	16:56:37
387	1.154	0.022	Ya	Ya	Tidak	16:56:38

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
388	1.167	0.035	Ya	Ya	Tidak	16:56:39
389	1.148	0.015	Ya	Ya	Tidak	16:56:41
390	1.129	-0.003	Ya	Ya	Tidak	16:56:43
391	1.160	0.028	Ya	Ya	Tidak	16:56:44
392	1.101	-0.031	Ya	Ya	Tidak	16:56:45
393	1.095	-0.037	Ya	Ya	Tidak	16:56:46
394	1.093	-0.039	Ya	Ya	Tidak	16:56:47
395	1.187	0.055	Ya	Ya	Tidak	16:56:48
396	1.158	0.026	Ya	Ya	Tidak	16:56:49
397	1.105	-0.027	Ya	Ya	Tidak	16:56:50
398	1.210	0.078	Ya	Ya	Tidak	16:56:52
399	1.125	-0.007	Ya	Ya	Tidak	16:56:53
400	1.192	0.060	Ya	Ya	Tidak	16:56:54
401	1.185	0.053	Ya	Ya	Tidak	16:56:55
402	1.135	0.002	Ya	Ya	Tidak	16:56:56
403	1.096	-0.036	Ya	Ya	Tidak	16:56:57
404	1.113	-0.019	Ya	Ya	Tidak	16:56:58
405	1.148	0.016	Ya	Ya	Tidak	16:56:59
406	1.159	0.027	Ya	Ya	Tidak	16:57:01
407	1.065	-0.067	Ya	Ya	Tidak	16:57:02
408	1.190	0.058	Ya	Ya	Tidak	16:57:03
409	1.052	-0.080	Ya	Ya	Tidak	16:57:04
410	1.152	0.020	Ya	Ya	Tidak	16:57:05
411	1.127	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:57:06
412	1.213	0.081	Ya	Ya	Tidak	16:57:07
413	1.096	-0.037	Ya	Ya	Tidak	16:57:08
414	1.019	-0.113	Ya	Ya	Tidak	16:57:09
415	1.145	0.013	Ya	Ya	Tidak	16:57:11
416	1.129	-0.003	Ya	Ya	Tidak	16:57:12
417	1.182	0.050	Ya	Ya	Tidak	16:57:13
418	1.128	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:57:14
419	1.140	0.007	Ya	Ya	Tidak	16:57:15
420	1.198	0.066	Ya	Ya	Tidak	16:57:16
421	1.123	-0.009	Ya	Ya	Tidak	16:57:17
422	1.118	-0.015	Ya	Ya	Tidak	16:57:18
423	1.210	0.078	Ya	Ya	Tidak	16:57:19
424	1.052	-0.080	Ya	Ya	Tidak	16:57:21
425	1.147	0.015	Ya	Ya	Tidak	16:57:22

5. Verifikasi dan keputusan

Baris keputusan: NULLING_CONFIRM_FAIL ch=1 sensor=MQ135

MQ3 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	693	Detail	delta=9.617 mV
Baseline	1.270 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	0.248 mV
Threshold efektif	0.744 mV	Baseline term	0.635 mV	Noise term	0.744 mV

0. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Valid	Write	Waktu
0	1.269	Ya	Ya	16:57:23
1	1.327	Ya	Ya	16:57:24
2	1.284	Ya	Ya	16:57:25
3	1.299	Ya	Ya	16:57:26
4	1.225	Ya	Ya	16:57:27
5	1.278	Ya	Ya	16:57:28
6	1.315	Ya	Ya	16:57:29
7	1.255	Ya	Ya	16:57:30
8	1.204	Ya	Ya	16:57:31
9	1.238	Ya	Ya	16:57:32
10	1.275	Ya	Ya	16:57:33

1. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1	1.250	-0.020	Ya	Ya	Tidak	16:57:34
3	1.252	-0.018	Ya	Ya	Tidak	16:57:35
7	1.191	-0.078	Ya	Ya	Tidak	16:57:36
15	1.194	-0.076	Ya	Ya	Tidak	16:57:36
31	1.199	-0.071	Ya	Ya	Tidak	16:57:37
63	1.260	-0.010	Ya	Ya	Tidak	16:57:38
127	1.205	-0.064	Ya	Ya	Tidak	16:57:39
191	1.201	-0.069	Ya	Ya	Tidak	16:57:40
255	1.183	-0.087	Ya	Ya	Tidak	16:57:41
319	1.315	0.045	Ya	Ya	Tidak	16:57:42
383	1.229	-0.041	Ya	Ya	Tidak	16:57:43
447	1.117	-0.153	Ya	Ya	Tidak	16:57:44
511	1.302	0.032	Ya	Ya	Tidak	16:57:45
575	1.195	-0.075	Ya	Ya	Tidak	16:57:46
639	1.236	-0.034	Ya	Ya	Tidak	16:57:47
703	50.823	49.553	Ya	Ya	Ya	16:57:51

Bracket/lanjutan yang dicatat: NULLING_EXP_RANGE ch=2 sensor=MQ3 low=639 high=703

2. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
639	703	671	11.161	9.891	Ya	Ya	16:57:54
639	671	655	1.258	-0.012	Ya	Tidak	16:57:55
655	671	663	1.263	-0.006	Ya	Tidak	16:57:56
663	671	667	1.366	0.096	Ya	Tidak	16:58:00
667	671	669	1.305	0.035	Ya	Tidak	16:58:03

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
669	671	670	1.290	0.020	Ya	Tidak	16:58:04

Hasil binary: NULLING_BIN_DONE ch=2 sensor=MQ3 selected=671

3. Confirm lokal

NULLING_CONFIRM_START ch=2 sensor=MQ3 selected=671 start=661 end=681 samples=21 below=10 above=10 baseline=0.001270 threshold=0.000744 minFinalV=0.000000

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
661	1.195	-0.075	Ya	Ya	Tidak	16:58:05
662	1.284	0.014	Ya	Ya	Tidak	16:58:07
663	1.223	-0.047	Ya	Ya	Tidak	16:58:08
664	1.249	-0.021	Ya	Ya	Tidak	16:58:10
665	1.176	-0.094	Ya	Ya	Tidak	16:58:11
666	1.148	-0.122	Ya	Ya	Tidak	16:58:12
667	1.265	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:58:13
668	1.210	-0.060	Ya	Ya	Tidak	16:58:14
669	1.229	-0.041	Ya	Ya	Tidak	16:58:15
670	1.194	-0.076	Ya	Ya	Tidak	16:58:16
671	1.311	0.041	Ya	Ya	Tidak	16:58:17
672	1.271	0.001	Ya	Ya	Tidak	16:58:18
673	1.325	0.055	Ya	Ya	Tidak	16:58:20
674	1.165	-0.105	Ya	Ya	Tidak	16:58:21
675	1.285	0.015	Ya	Ya	Tidak	16:58:22
676	1.245	-0.025	Ya	Ya	Tidak	16:58:23
677	1.265	-0.005	Ya	Ya	Tidak	16:58:24
678	1.179	-0.091	Ya	Ya	Tidak	16:58:25
679	1.255	-0.015	Ya	Ya	Tidak	16:58:26
680	1.311	0.041	Ya	Ya	Tidak	16:58:27
681	1.248	-0.022	Ya	Ya	Tidak	16:58:28

4. Confirm extension

NULLING_CONFIRM_EXTEND_START ch=2 sensor=MQ3 from=682 to=841 reason=local_verify_failed

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
682	1.246	-0.024	Ya	Ya	Tidak	16:58:30
683	1.254	-0.016	Ya	Ya	Tidak	16:58:31
684	1.264	-0.006	Ya	Ya	Tidak	16:58:32
685	1.212	-0.058	Ya	Ya	Tidak	16:58:33
686	1.310	0.040	Ya	Ya	Tidak	16:58:34
687	1.239	-0.031	Ya	Ya	Tidak	16:58:35
688	1.358	0.088	Ya	Ya	Tidak	16:58:37
689	1.250	-0.020	Ya	Ya	Tidak	16:58:41
690	1.395	0.125	Ya	Ya	Tidak	16:58:45
691	1.538	0.268	Ya	Ya	Tidak	16:58:50
692	1.748	0.478	Ya	Ya	Tidak	16:58:54
693	2.342	1.072	Ya	Ya	Ya	16:58:58
694	2.904	1.634	Ya	Ya	Ya	16:59:02
695	3.644	2.374	Ya	Ya	Ya	16:59:06
696	1.678	0.408	Ya	Ya	Tidak	16:59:10
697	5.917	4.647	Ya	Ya	Ya	16:59:14
698	7.030	5.760	Ya	Ya	Ya	16:59:18

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
699	7.993	6.723	Ya	Ya	Ya	16:59:22
700	7.069	5.799	Ya	Ya	Ya	16:59:26
701	10.480	9.210	Ya	Ya	Ya	16:59:30
702	10.509	9.239	Ya	Ya	Ya	16:59:35
703	12.817	11.547	Ya	Ya	Ya	16:59:39
704	13.895	12.625	Ya	Ya	Ya	16:59:43
705	14.586	13.316	Ya	Ya	Ya	16:59:47
706	15.895	14.625	Ya	Ya	Ya	16:59:51
707	18.155	16.885	Ya	Ya	Ya	16:59:55
708	20.015	18.745	Ya	Ya	Ya	16:59:59
709	25.301	24.031	Ya	Ya	Ya	17:00:03
710	26.428	25.159	Ya	Ya	Ya	17:00:07
711	24.474	23.204	Ya	Ya	Ya	17:00:12
712	27.694	26.424	Ya	Ya	Ya	17:00:16
713	28.514	27.244	Ya	Ya	Ya	17:00:20
714	27.379	26.109	Ya	Ya	Ya	17:00:24
715	32.215	30.945	Ya	Ya	Ya	17:00:28
716	33.758	32.488	Ya	Ya	Ya	17:00:32
717	37.227	35.957	Ya	Ya	Ya	17:00:36
718	36.333	35.063	Ya	Ya	Ya	17:00:40
719	41.280	40.010	Ya	Ya	Ya	17:00:44
720	40.721	39.451	Ya	Ya	Ya	17:00:48
721	40.332	39.062	Ya	Ya	Ya	17:00:53
722	42.260	40.990	Ya	Ya	Ya	17:00:57
723	41.641	40.372	Ya	Ya	Ya	17:01:01
724	42.626	41.356	Ya	Ya	Ya	17:01:05
725	42.220	40.950	Ya	Ya	Ya	17:01:09
726	43.822	42.552	Ya	Ya	Ya	17:01:13
727	45.726	44.456	Ya	Ya	Ya	17:01:17
728	46.221	44.951	Ya	Ya	Ya	17:01:21
729	48.786	47.516	Ya	Ya	Ya	17:01:25
730	47.812	46.543	Ya	Ya	Ya	17:01:29
731	47.168	45.898	Ya	Ya	Ya	17:01:34
732	49.897	48.628	Ya	Ya	Ya	17:01:38
733	49.408	48.138	Ya	Ya	Ya	17:01:42
734	51.060	49.790	Ya	Ya	Ya	17:01:46
735	50.382	49.112	Ya	Ya	Ya	17:01:50
736	50.358	49.088	Ya	Ya	Ya	17:01:54
737	51.698	50.428	Ya	Ya	Ya	17:01:58
738	50.432	49.162	Ya	Ya	Ya	17:02:02
739	52.346	51.077	Ya	Ya	Ya	17:02:06
740	54.159	52.889	Ya	Ya	Ya	17:02:10
741	54.810	53.540	Ya	Ya	Ya	17:02:15
742	55.567	54.297	Ya	Ya	Ya	17:02:19
743	57.050	55.780	Ya	Ya	Ya	17:02:23
744	56.647	55.377	Ya	Ya	Ya	17:02:27
745	58.570	57.300	Ya	Ya	Ya	17:02:31
746	59.223	57.953	Ya	Ya	Ya	17:02:35
747	60.272	59.002	Ya	Ya	Ya	17:02:39

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
748	59.966	58.696	Ya	Ya	Ya	17:02:43
749	79.115	77.845	Ya	Ya	Ya	17:02:46
750	79.931	78.661	Ya	Ya	Ya	17:02:51
751	81.174	79.904	Ya	Ya	Ya	17:02:52
752	82.260	80.990	Ya	Ya	Ya	17:02:55
753	83.461	82.191	Ya	Ya	Ya	17:02:59
754	83.834	82.564	Ya	Ya	Ya	17:03:03
755	85.314	84.044	Ya	Ya	Ya	17:03:06
756	86.197	84.928	Ya	Ya	Ya	17:03:10
757	88.086	86.816	Ya	Ya	Ya	17:03:12
758	88.584	87.315	Ya	Ya	Ya	17:03:14
759	90.044	88.774	Ya	Ya	Ya	17:03:18
760	91.311	90.041	Ya	Ya	Ya	17:03:23
761	92.510	91.240	Ya	Ya	Ya	17:03:26
762	94.067	92.797	Ya	Ya	Ya	17:03:27
763	95.444	94.174	Ya	Ya	Ya	17:03:29
764	97.087	95.817	Ya	Ya	Ya	17:03:33
765	98.093	96.823	Ya	Ya	Ya	17:03:37
766	99.853	98.583	Ya	Ya	Ya	17:03:38
767	100.138	98.868	Ya	Ya	Ya	17:03:41
768	101.531	100.261	Ya	Ya	Ya	17:03:45
769	101.879	100.609	Ya	Ya	Ya	17:03:50
770	103.444	102.174	Ya	Ya	Ya	17:03:54
771	104.621	103.351	Ya	Ya	Ya	17:03:56
772	105.183	103.913	Ya	Ya	Ya	17:04:00
773	107.307	106.037	Ya	Ya	Ya	17:04:04
774	109.020	107.750	Ya	Ya	Ya	17:04:08
775	110.003	108.733	Ya	Ya	Ya	17:04:12
776	110.545	109.275	Ya	Ya	Ya	17:04:16
777	112.472	111.202	Ya	Ya	Ya	17:04:20
778	113.187	111.917	Ya	Ya	Ya	17:04:22
779	114.521	113.251	Ya	Ya	Ya	17:04:27
780	115.462	114.192	Ya	Ya	Ya	17:04:31
781	116.824	115.554	Ya	Ya	Ya	17:04:35
782	117.808	116.538	Ya	Ya	Ya	17:04:39
783	118.426	117.156	Ya	Ya	Ya	17:04:43
784	120.322	119.052	Ya	Ya	Ya	17:04:44
785	121.181	119.911	Ya	Ya	Ya	17:04:46
786	122.426	121.156	Ya	Ya	Ya	17:04:48
787	123.438	122.168	Ya	Ya	Ya	17:04:52
788	124.740	123.470	Ya	Ya	Ya	17:04:57
789	126.495	125.225	Ya	Ya	Ya	17:05:01
790	127.321	126.051	Ya	Ya	Ya	17:05:05
791	128.373	127.103	Ya	Ya	Ya	17:05:06
792	130.380	129.110	Ya	Ya	Ya	17:05:09
793	132.821	131.551	Ya	Ya	Ya	17:05:13
794	134.724	133.454	Ya	Ya	Ya	17:05:14
795	136.288	135.019	Ya	Ya	Ya	17:05:18
796	137.755	136.485	Ya	Ya	Ya	17:05:23

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
797	138.454	137.184	Ya	Ya	Ya	17:05:25
798	140.146	138.876	Ya	Ya	Ya	17:05:29
799	141.255	139.985	Ya	Ya	Ya	17:05:30
800	142.211	140.941	Ya	Ya	Ya	17:05:34
801	143.675	142.405	Ya	Ya	Ya	17:05:38
802	144.890	143.620	Ya	Ya	Ya	17:05:41
803	145.860	144.590	Ya	Ya	Ya	17:05:45
804	147.016	145.746	Ya	Ya	Ya	17:05:49
805	148.466	147.196	Ya	Ya	Ya	17:05:52
806	149.707	148.437	Ya	Ya	Ya	17:05:57
807	150.998	149.728	Ya	Ya	Ya	17:06:01
808	152.246	150.976	Ya	Ya	Ya	17:06:05
809	153.055	151.785	Ya	Ya	Ya	17:06:07
810	154.226	152.956	Ya	Ya	Ya	17:06:11
811	155.555	154.285	Ya	Ya	Ya	17:06:12
812	156.397	155.127	Ya	Ya	Ya	17:06:16
813	157.648	156.378	Ya	Ya	Ya	17:06:20
814	158.846	157.576	Ya	Ya	Ya	17:06:24
815	159.993	158.723	Ya	Ya	Ya	17:06:29
816	161.510	160.240	Ya	Ya	Ya	17:06:33
817	162.543	161.273	Ya	Ya	Ya	17:06:35
818	163.714	162.445	Ya	Ya	Ya	17:06:36
819	164.707	163.437	Ya	Ya	Ya	17:06:40
820	165.913	164.643	Ya	Ya	Ya	17:06:44
821	166.927	165.657	Ya	Ya	Ya	17:06:48
822	168.198	166.928	Ya	Ya	Ya	17:06:49
823	169.059	167.789	Ya	Ya	Ya	17:06:50
824	170.411	169.141	Ya	Ya	Ya	17:06:54
825	171.577	170.307	Ya	Ya	Ya	17:06:57
826	173.012	171.742	Ya	Ya	Ya	17:07:01
827	174.702	173.432	Ya	Ya	Ya	17:07:02
828	176.295	175.025	Ya	Ya	Ya	17:07:05
829	177.192	175.922	Ya	Ya	Ya	17:07:09
830	178.414	177.144	Ya	Ya	Ya	17:07:10
831	179.844	178.574	Ya	Ya	Ya	17:07:11
832	181.062	179.792	Ya	Ya	Ya	17:07:15
833	181.644	180.374	Ya	Ya	Ya	17:07:18
834	183.246	181.976	Ya	Ya	Ya	17:07:19
835	184.244	182.974	Ya	Ya	Ya	17:07:23
836	186.349	185.079	Ya	Ya	Ya	17:07:27
837	188.103	186.833	Ya	Ya	Ya	17:07:31
838	189.466	188.196	Ya	Ya	Ya	17:07:35
839	190.881	189.611	Ya	Ya	Ya	17:07:38
840	192.356	191.086	Ya	Ya	Ya	17:07:42
841	193.850	192.580	Ya	Ya	Ya	17:07:44

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
693	11.241	9.971	Ya	Ya	Ya	17:07:48

Baris keputusan: NULLING_CONFIRM_OK ch=2 sensor=MQ3 code=693 voltage=0.011241360 mode=extended_positive_verified

MQ5 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	197	Detail	delta=187.929 mV
Baseline	374.495 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	1.905 mV
Threshold efektif	187.247 mV	Baseline term	187.247 mV	Noise term	5.715 mV

0. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Valid	Write	Waktu
0	370.241	Ya	Ya	17:07:53
1	371.527	Ya	Ya	17:07:54
2	372.725	Ya	Ya	17:07:55
3	373.755	Ya	Ya	17:07:56
4	375.757	Ya	Ya	17:07:57
5	375.802	Ya	Ya	17:07:58
6	376.305	Ya	Ya	17:07:59
7	375.921	Ya	Ya	17:08:00
8	376.076	Ya	Ya	17:08:01
9	375.955	Ya	Ya	17:08:02
10	375.376	Ya	Ya	17:08:03

1. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1	375.200	0.705	Ya	Ya	Tidak	17:08:04
3	374.918	0.423	Ya	Ya	Tidak	17:08:05
7	374.253	-0.242	Ya	Ya	Tidak	17:08:06
15	374.178	-0.317	Ya	Ya	Tidak	17:08:07
31	373.620	-0.875	Ya	Ya	Tidak	17:08:08
63	402.481	27.986	Ya	Ya	Tidak	17:08:09
127	479.792	105.297	Ya	Ya	Tidak	17:08:10
191	555.824	181.329	Ya	Ya	Tidak	17:08:11
255	632.991	258.496	Ya	Ya	Ya	17:08:13

Bracket/lanjutan yang dicatat: NULLING_EXP_RANGE ch=3 sensor=MQ5 low=191 high=255

2. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
191	255	223	594.440	219.945	Ya	Ya	17:08:14
191	223	207	574.739	200.244	Ya	Ya	17:08:16
191	207	199	565.243	190.749	Ya	Ya	17:08:17
191	199	195	560.404	185.909	Ya	Tidak	17:08:18
195	199	197	563.310	188.816	Ya	Ya	17:08:19
195	197	196	561.990	187.496	Ya	Ya	17:08:20

Hasil binary: NULLING_BIN_DONE ch=3 sensor=MQ5 selected=196

3. Confirm lokal

NULLING_CONFIRM_START ch=3 sensor=MQ5 selected=196 start=186 end=206 samples=21 below=10 above=10 baseline=0.374495 threshold=0.187247 minFinalV=0.000000

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
186	549.877	175.383	Ya	Ya	Tidak	17:08:21
187	550.586	176.092	Ya	Ya	Tidak	17:08:22
188	551.791	177.296	Ya	Ya	Tidak	17:08:23
189	552.792	178.298	Ya	Ya	Tidak	17:08:24
190	554.298	179.803	Ya	Ya	Tidak	17:08:25
191	555.095	180.601	Ya	Ya	Tidak	17:08:26
192	556.861	182.366	Ya	Ya	Tidak	17:08:28
193	557.715	183.220	Ya	Ya	Tidak	17:08:29
194	559.206	184.712	Ya	Ya	Tidak	17:08:30
195	560.323	185.828	Ya	Ya	Tidak	17:08:31
196	561.444	186.950	Ya	Ya	Tidak	17:08:32
197	562.736	188.242	Ya	Ya	Ya	17:08:33
198	563.741	189.246	Ya	Ya	Ya	17:08:34
199	564.918	190.423	Ya	Ya	Ya	17:08:35
200	566.529	192.034	Ya	Ya	Ya	17:08:36
201	567.605	193.110	Ya	Ya	Ya	17:08:38
202	569.083	194.588	Ya	Ya	Ya	17:08:39
203	569.730	195.236	Ya	Ya	Ya	17:08:40
204	571.041	196.547	Ya	Ya	Ya	17:08:41
205	571.999	197.504	Ya	Ya	Ya	17:08:42
206	573.526	199.031	Ya	Ya	Ya	17:08:43

4. Confirm extension

Tidak ada extension confirm yang terekam atau tahap ini tidak dijalankan.

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
197	562.370	187.876	Ya	Ya	Ya	17:08:45

Baris keputusan: NULLING_CONFIRM_OK ch=3 sensor=MQ5 code=197 voltage=0.562370420 mode=positive_verified

MQ4 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	GAGAL	DAC final	-	Detail	stage=zero; reason=dac_zero_write_failed; error=1

Tidak ada data tahap berikutnya: run berhenti untuk MQ4 pada tahap zero, sebelum baseline dimulai. Alasan rekaman: dac_zero_write_failed; error=1.

0. Baseline

Tidak ada titik baseline rinci yang terekam.

1. Exponential search

Tidak ada langkah exponential yang terekam.

2. Binary search

Tidak ada langkah binary yang terekam.

3. Confirm lokal

Tidak ada titik confirm lokal yang terekam.

4. Confirm extension

Tidak ada extension confirm yang terekam atau tahap ini tidak dijalankan.

5. Verifikasi dan keputusan

Baris keputusan: NULLING_CH_FAIL ch=4 sensor=MQ4 stage=zero error=1 reason=dac_zero_write_failed

MQ7 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	GAGAL	DAC final	-	Detail	stage=zero; reason=dac_zero_write_failed; error=1

Tidak ada data tahap berikutnya: run berhenti untuk MQ7 pada tahap zero, sebelum baseline dimulai. Alasan rekaman: dac_zero_write_failed; error=1.

0. Baseline

Tidak ada titik baseline rinci yang terekam.

1. Exponential search

Tidak ada langkah exponential yang terekam.

2. Binary search

Tidak ada langkah binary yang terekam.

3. Confirm lokal

Tidak ada titik confirm lokal yang terekam.

4. Confirm extension

Tidak ada extension confirm yang terekam atau tahap ini tidak dijalankan.

5. Verifikasi dan keputusan

Baris keputusan: NULLING_CH_FAIL ch=5 sensor=MQ7 stage=zero error=1 reason=dac_zero_write_failed

MQ6 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	LULUS	DAC final	1362	Detail	delta=313.665 mV
Baseline	565.156 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	61.257 mV
Threshold efektif	282.578 mV	Baseline term	282.578 mV	Noise term	183.770 mV

0. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Valid	Write	Waktu
0	579.699	Ya	Ya	17:08:47
1	749.894	Ya	Ya	17:08:48
2	787.139	Ya	Ya	17:08:49
3	766.308	Ya	Ya	17:08:50
4	709.914	Ya	Ya	17:08:51
5	638.012	Ya	Ya	17:08:52
6	559.556	Ya	Ya	17:08:53
7	484.708	Ya	Ya	17:08:54
8	406.513	Ya	Ya	17:08:55
9	316.863	Ya	Ya	17:08:56
10	218.114	Ya	Ya	17:08:57

1. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1	1.369	-563.788	Ya	Ya	Tidak	17:08:59
3	1.426	-563.731	Ya	Ya	Tidak	17:09:00
7	1.387	-563.770	Ya	Ya	Tidak	17:09:01
15	1.372	-563.785	Ya	Ya	Tidak	17:09:02
31	1.363	-563.793	Ya	Ya	Tidak	17:09:03
63	1.410	-563.746	Ya	Ya	Tidak	17:09:04
127	1.386	-563.770	Ya	Ya	Tidak	17:09:05
191	1.421	-563.735	Ya	Ya	Tidak	17:09:06
255	1.386	-563.770	Ya	Ya	Tidak	17:09:07
319	1.392	-563.765	Ya	Ya	Tidak	17:09:08
383	1.350	-563.807	Ya	Ya	Tidak	17:09:09
447	1.413	-563.744	Ya	Ya	Tidak	17:09:10
511	1.419	-563.737	Ya	Ya	Tidak	17:09:11
575	25.933	-539.224	Ya	Ya	Tidak	17:09:12
639	85.538	-479.618	Ya	Ya	Tidak	17:09:13
703	147.800	-417.356	Ya	Ya	Tidak	17:09:14
767	212.091	-353.066	Ya	Ya	Tidak	17:09:15
831	279.026	-286.130	Ya	Ya	Tidak	17:09:16
895	346.861	-218.295	Ya	Ya	Tidak	17:09:17
959	416.356	-148.801	Ya	Ya	Tidak	17:09:18
1023	488.980	-76.177	Ya	Ya	Tidak	17:09:19
1087	560.035	-5.121	Ya	Ya	Tidak	17:09:20
1151	630.554	65.397	Ya	Ya	Tidak	17:09:20
1215	703.445	138.289	Ya	Ya	Tidak	17:09:21
1279	775.474	210.317	Ya	Ya	Tidak	17:09:22

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1343	848.267	283.110	Ya	Ya	Ya	17:09:23

Bracket/lanjutan yang dicatat: NULLING_EXP_RANGE ch=6 sensor=MQ6 low=1279 high=1343

2. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
1279	1343	1311	806.444	241.288	Ya	Tidak	17:09:24
1311	1343	1327	822.270	257.114	Ya	Tidak	17:09:25
1327	1343	1335	829.966	264.809	Ya	Tidak	17:09:26
1335	1343	1339	832.632	267.475	Ya	Tidak	17:09:27
1339	1343	1341	833.105	267.949	Ya	Tidak	17:09:28
1341	1343	1342	832.606	267.449	Ya	Tidak	17:09:29

Hasil binary: NULLING_BIN_DONE ch=6 sensor=MQ6 selected=1343

3. Confirm lokal

NULLING_CONFIRM_START ch=6 sensor=MQ6 selected=1343 start=1333 end=1353 samples=21 below=10 above=10 baseline=0.565156 threshold=0.282578 minFinalV=0.000000

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1333	820.674	255.517	Ya	Ya	Tidak	17:09:30
1334	820.880	255.724	Ya	Ya	Tidak	17:09:31
1335	820.454	255.298	Ya	Ya	Tidak	17:09:33
1336	820.811	255.654	Ya	Ya	Tidak	17:09:34
1337	820.809	255.652	Ya	Ya	Tidak	17:09:35
1338	821.499	256.343	Ya	Ya	Tidak	17:09:36
1339	822.615	257.458	Ya	Ya	Tidak	17:09:37
1340	823.524	258.368	Ya	Ya	Tidak	17:09:38
1341	824.117	258.961	Ya	Ya	Tidak	17:09:39
1342	824.450	259.293	Ya	Ya	Tidak	17:09:40
1343	825.564	260.408	Ya	Ya	Tidak	17:09:41
1344	826.725	261.569	Ya	Ya	Tidak	17:09:43
1345	827.400	262.244	Ya	Ya	Tidak	17:09:44
1346	828.752	263.596	Ya	Ya	Tidak	17:09:45
1347	829.863	264.706	Ya	Ya	Tidak	17:09:46
1348	831.146	265.989	Ya	Ya	Tidak	17:09:47
1349	832.147	266.990	Ya	Ya	Tidak	17:09:48
1350	833.678	268.521	Ya	Ya	Tidak	17:09:49
1351	834.924	269.768	Ya	Ya	Tidak	17:09:50
1352	835.825	270.668	Ya	Ya	Tidak	17:09:51
1353	836.736	271.579	Ya	Ya	Tidak	17:09:52

4. Confirm extension

NULLING_CONFIRM_EXTEND_START ch=6 sensor=MQ6 from=1354 to=1513 reason=local_verify_failed

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1354	837.678	272.522	Ya	Ya	Tidak	17:09:54
1355	840.148	274.991	Ya	Ya	Tidak	17:09:55
1356	840.984	275.827	Ya	Ya	Tidak	17:09:56
1357	843.131	277.974	Ya	Ya	Tidak	17:09:57
1358	844.244	279.087	Ya	Ya	Tidak	17:09:58
1359	845.011	279.855	Ya	Ya	Tidak	17:09:59

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1360	846.286	281.129	Ya	Ya	Tidak	17:10:00
1361	847.536	282.380	Ya	Ya	Tidak	17:10:01
1362	848.958	283.801	Ya	Ya	Ya	17:10:03
1363	850.361	285.205	Ya	Ya	Ya	17:10:04
1364	851.608	286.452	Ya	Ya	Ya	17:10:05
1365	852.785	287.629	Ya	Ya	Ya	17:10:06
1366	854.420	289.263	Ya	Ya	Ya	17:10:07
1367	856.285	291.129	Ya	Ya	Ya	17:10:08
1368	857.765	292.608	Ya	Ya	Ya	17:10:09
1369	859.248	294.091	Ya	Ya	Ya	17:10:10
1370	861.908	296.751	Ya	Ya	Ya	17:10:11
1371	862.470	297.314	Ya	Ya	Ya	17:10:13
1372	863.536	298.379	Ya	Ya	Ya	17:10:14
1373	865.027	299.871	Ya	Ya	Ya	17:10:15
1374	866.642	301.485	Ya	Ya	Ya	17:10:16
1375	867.634	302.477	Ya	Ya	Ya	17:10:17
1376	869.262	304.106	Ya	Ya	Ya	17:10:18
1377	871.303	306.146	Ya	Ya	Ya	17:10:19
1378	873.149	307.993	Ya	Ya	Ya	17:10:20
1379	874.478	309.322	Ya	Ya	Ya	17:10:21
1380	875.760	310.604	Ya	Ya	Ya	17:10:23
1381	877.012	311.855	Ya	Ya	Ya	17:10:24
1382	878.588	313.431	Ya	Ya	Ya	17:10:25
1383	879.827	314.670	Ya	Ya	Ya	17:10:26
1384	881.051	315.894	Ya	Ya	Ya	17:10:27
1385	882.590	317.433	Ya	Ya	Ya	17:10:28
1386	884.261	319.104	Ya	Ya	Ya	17:10:29
1387	885.599	320.442	Ya	Ya	Ya	17:10:30
1388	886.537	321.380	Ya	Ya	Ya	17:10:32
1389	888.871	323.715	Ya	Ya	Ya	17:10:33
1390	889.562	324.406	Ya	Ya	Ya	17:10:34
1391	891.376	326.220	Ya	Ya	Ya	17:10:35
1392	892.860	327.703	Ya	Ya	Ya	17:10:36
1393	893.940	328.784	Ya	Ya	Ya	17:10:37
1394	895.178	330.021	Ya	Ya	Ya	17:10:38
1395	896.701	331.544	Ya	Ya	Ya	17:10:39
1396	898.566	333.410	Ya	Ya	Ya	17:10:41
1397	900.559	335.402	Ya	Ya	Ya	17:10:42
1398	900.555	335.399	Ya	Ya	Ya	17:10:43
1399	901.516	336.359	Ya	Ya	Ya	17:10:44
1400	903.102	337.946	Ya	Ya	Ya	17:10:45
1401	904.637	339.480	Ya	Ya	Ya	17:10:46
1402	906.193	341.037	Ya	Ya	Ya	17:10:47
1403	906.566	341.410	Ya	Ya	Ya	17:10:48
1404	908.454	343.297	Ya	Ya	Ya	17:10:49
1405	909.735	344.578	Ya	Ya	Ya	17:10:51
1406	911.153	345.997	Ya	Ya	Ya	17:10:52
1407	913.465	348.309	Ya	Ya	Ya	17:10:53
1408	915.251	350.094	Ya	Ya	Ya	17:10:54

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1409	916.280	351.124	Ya	Ya	Ya	17:10:55
1410	916.279	351.122	Ya	Ya	Ya	17:10:56
1411	918.857	353.700	Ya	Ya	Ya	17:10:57
1412	920.243	355.086	Ya	Ya	Ya	17:10:58
1413	921.242	356.085	Ya	Ya	Ya	17:11:00
1414	922.197	357.041	Ya	Ya	Ya	17:11:01
1415	923.231	358.075	Ya	Ya	Ya	17:11:02
1416	924.646	359.489	Ya	Ya	Ya	17:11:03
1417	926.441	361.284	Ya	Ya	Ya	17:11:04
1418	928.428	363.271	Ya	Ya	Ya	17:11:05
1419	929.813	364.656	Ya	Ya	Ya	17:11:06
1420	930.910	365.753	Ya	Ya	Ya	17:11:07
1421	931.303	366.147	Ya	Ya	Ya	17:11:08
1422	932.187	367.030	Ya	Ya	Ya	17:11:10
1423	933.154	367.998	Ya	Ya	Ya	17:11:11
1424	934.771	369.615	Ya	Ya	Ya	17:11:12
1425	937.440	372.283	Ya	Ya	Ya	17:11:13
1426	937.956	372.800	Ya	Ya	Ya	17:11:14
1427	939.149	373.992	Ya	Ya	Ya	17:11:15
1428	940.450	375.294	Ya	Ya	Ya	17:11:16
1429	941.656	376.499	Ya	Ya	Ya	17:11:17
1430	943.520	378.364	Ya	Ya	Ya	17:11:18
1431	944.439	379.282	Ya	Ya	Ya	17:11:20
1432	944.812	379.655	Ya	Ya	Ya	17:11:21
1433	945.129	379.973	Ya	Ya	Ya	17:11:22
1434	947.391	382.234	Ya	Ya	Ya	17:11:23
1435	948.573	383.417	Ya	Ya	Ya	17:11:24
1436	949.962	384.805	Ya	Ya	Ya	17:11:25
1437	951.537	386.380	Ya	Ya	Ya	17:11:26
1438	953.174	388.018	Ya	Ya	Ya	17:11:27
1439	954.586	389.430	Ya	Ya	Ya	17:11:29
1440	955.127	389.970	Ya	Ya	Ya	17:11:30
1441	957.740	392.583	Ya	Ya	Ya	17:11:31
1442	959.252	394.096	Ya	Ya	Ya	17:11:32
1443	961.033	395.877	Ya	Ya	Ya	17:11:33
1444	962.281	397.125	Ya	Ya	Ya	17:11:34
1445	963.559	398.403	Ya	Ya	Ya	17:11:35
1446	966.798	401.641	Ya	Ya	Ya	17:11:36
1447	966.765	401.609	Ya	Ya	Ya	17:11:37
1448	968.310	403.154	Ya	Ya	Ya	17:11:39
1449	969.893	404.736	Ya	Ya	Ya	17:11:40
1450	971.556	406.400	Ya	Ya	Ya	17:11:41
1451	974.136	408.979	Ya	Ya	Ya	17:11:42
1452	976.103	410.947	Ya	Ya	Ya	17:11:43
1453	976.207	411.051	Ya	Ya	Ya	17:11:44
1454	977.478	412.321	Ya	Ya	Ya	17:11:45
1455	979.270	414.114	Ya	Ya	Ya	17:11:46
1456	981.007	415.850	Ya	Ya	Ya	17:11:48
1457	982.121	416.965	Ya	Ya	Ya	17:11:49

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1458	983.408	418.252	Ya	Ya	Ya	17:11:50
1459	985.519	420.363	Ya	Ya	Ya	17:11:51
1460	985.920	420.763	Ya	Ya	Ya	17:11:52
1461	987.640	422.484	Ya	Ya	Ya	17:11:53
1462	989.067	423.911	Ya	Ya	Ya	17:11:54
1463	990.182	425.025	Ya	Ya	Ya	17:11:55
1464	992.445	427.289	Ya	Ya	Ya	17:11:56
1465	994.149	428.993	Ya	Ya	Ya	17:11:58
1466	995.924	430.767	Ya	Ya	Ya	17:11:59
1467	997.735	432.578	Ya	Ya	Ya	17:12:00
1468	999.860	434.703	Ya	Ya	Ya	17:12:01
1469	1001.760	436.604	Ya	Ya	Ya	17:12:02
1503	1050.887	485.731	Ya	Ya	Ya	17:12:40
1504	1052.433	487.277	Ya	Ya	Ya	17:12:41
1505	1053.410	488.253	Ya	Ya	Ya	17:12:42
1506	1056.972	491.815	Ya	Ya	Ya	17:12:43
1507	1057.708	492.551	Ya	Ya	Ya	17:12:44
1508	1058.610	493.453	Ya	Ya	Ya	17:12:46
1509	1059.513	494.357	Ya	Ya	Ya	17:12:47
1510	1060.414	495.258	Ya	Ya	Ya	17:12:48
1511	1061.454	496.298	Ya	Ya	Ya	17:12:49
1512	1063.123	497.967	Ya	Ya	Ya	17:12:50
1513	1064.351	499.195	Ya	Ya	Ya	17:12:51

5. Verifikasi dan keputusan

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
1362	878.556	313.399	Ya	Ya	Ya	17:12:52

Baris keputusan: NULLING_CONFIRM_OK ch=6 sensor=MQ6 code=1362 voltage=0.878555596 mode=extended_positive_verified

MQ2 - proses nulling

Item	Nilai	Item	Nilai	Item	Nilai
Hasil	GAGAL	DAC final	-	Detail	stage=confirm; reason=confirm_failed; error=4
Baseline	223.936 mV	Sampel valid	11	Tolerance stabilitas	34.745 mV
Threshold efektif	111.968 mV	Baseline term	111.968 mV	Noise term	104.235 mV

0. Baseline

DAC	Tegangan (mV)	Valid	Write	Waktu
0	1.928	Ya	Ya	17:12:54
1	1.894	Ya	Ya	17:12:55
2	1.903	Ya	Ya	17:12:56
3	1.653	Ya	Ya	17:12:57
4	35.384	Ya	Ya	17:12:58
5	210.378	Ya	Ya	17:12:59
6	336.712	Ya	Ya	17:13:00
7	420.528	Ya	Ya	17:13:01
8	467.352	Ya	Ya	17:13:02
9	489.432	Ya	Ya	17:13:03
10	496.125	Ya	Ya	17:13:04

1. Exponential search

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Zero margin	Crossing	Waktu
1	492.350	268.415	Ya	Ya	Ya	17:13:05
3	478.930	254.994	Ya	Ya	Ya	17:13:06
7	460.743	236.807	Ya	Ya	Ya	17:13:07
15	440.350	216.415	Ya	Ya	Ya	17:13:08
31	419.464	195.528	Ya	Ya	Ya	17:13:09
63	435.876	211.940	Ya	Ya	Ya	17:13:10
127	493.503	269.567	Ya	Ya	Ya	17:13:11

Bracket/lanjutan yang dicatat: NULLING_EXP_RANGE ch=7 sensor=MQ2 low=63 high=127

2. Binary search

Low	High	Mid	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Crossing	Waktu
63	127	95	434.961	211.026	Ya	Ya	17:13:12
63	95	79	397.204	173.269	Ya	Ya	17:13:13
63	79	71	370.220	146.284	Ya	Ya	17:13:14
63	71	67	349.380	125.444	Ya	Ya	17:13:15
63	67	65	331.683	107.747	Ya	Tidak	17:13:16
65	67	66	318.358	94.423	Ya	Tidak	17:13:17

Hasil binary: NULLING_BIN_DONE ch=7 sensor=MQ2 selected=67

3. Confirm lokal

NULLING_CONFIRM_START ch=7 sensor=MQ2 selected=67 start=57 end=77 samples=21 below=10 above=10 baseline=0.223936 threshold=0.111968 minFinalV=0.000000

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
57	292.419	68.484	Ya	Ya	Tidak	17:13:18
58	279.420	55.485	Ya	Ya	Tidak	17:13:19

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
59	266.982	43.047	Ya	Ya	Tidak	17:13:20
60	255.433	31.497	Ya	Ya	Tidak	17:13:21
61	244.480	20.544	Ya	Ya	Tidak	17:13:22
62	235.342	11.407	Ya	Ya	Tidak	17:13:23
63	226.045	2.109	Ya	Ya	Tidak	17:13:24
64	217.786	-6.150	Ya	Ya	Tidak	17:13:26
65	209.934	-14.002	Ya	Ya	Tidak	17:13:27
66	202.446	-21.490	Ya	Ya	Tidak	17:13:28
67	195.398	-28.537	Ya	Ya	Tidak	17:13:29
68	189.320	-34.615	Ya	Ya	Tidak	17:13:30
69	183.852	-40.083	Ya	Ya	Tidak	17:13:31
70	180.604	-43.331	Ya	Ya	Tidak	17:13:32
71	173.617	-50.318	Ya	Ya	Tidak	17:13:33
72	168.259	-55.677	Ya	Ya	Tidak	17:13:34
73	163.202	-60.734	Ya	Ya	Tidak	17:13:35
74	158.257	-65.679	Ya	Ya	Tidak	17:13:37
75	153.273	-70.663	Ya	Ya	Tidak	17:13:38
76	149.649	-74.287	Ya	Ya	Tidak	17:13:39
77	145.386	-78.549	Ya	Ya	Tidak	17:13:40

4. Confirm extension

NULLING_CONFIRM_EXTEND_START ch=7 sensor=MQ2 from=78 to=237 reason=local_verify_failed

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
78	141.173	-82.762	Ya	Ya	Tidak	17:13:41
79	137.858	-86.077	Ya	Ya	Tidak	17:13:42
80	134.375	-89.561	Ya	Ya	Tidak	17:13:43
81	130.631	-93.305	Ya	Ya	Tidak	17:13:44
82	128.078	-95.858	Ya	Ya	Tidak	17:13:45
83	123.166	-100.769	Ya	Ya	Tidak	17:13:47
84	120.057	-103.879	Ya	Ya	Tidak	17:13:48
85	117.060	-106.876	Ya	Ya	Tidak	17:13:49
86	114.729	-109.206	Ya	Ya	Tidak	17:13:50
87	111.875	-112.061	Ya	Ya	Tidak	17:13:51
88	108.894	-115.042	Ya	Ya	Tidak	17:13:52
89	106.799	-117.136	Ya	Ya	Tidak	17:13:53
90	104.894	-119.041	Ya	Ya	Tidak	17:13:55
91	102.764	-121.172	Ya	Ya	Tidak	17:13:56
92	100.548	-123.388	Ya	Ya	Tidak	17:13:57
93	98.656	-125.279	Ya	Ya	Tidak	17:13:58
94	96.590	-127.346	Ya	Ya	Tidak	17:13:59
95	95.600	-128.336	Ya	Ya	Tidak	17:14:00
96	93.348	-130.587	Ya	Ya	Tidak	17:14:01
97	91.636	-132.299	Ya	Ya	Tidak	17:14:02
98	90.483	-133.452	Ya	Ya	Tidak	17:14:03
99	88.746	-135.190	Ya	Ya	Tidak	17:14:05
100	87.139	-136.797	Ya	Ya	Tidak	17:14:06
101	86.365	-137.571	Ya	Ya	Tidak	17:14:07
102	84.646	-139.290	Ya	Ya	Tidak	17:14:08
103	83.646	-140.289	Ya	Ya	Tidak	17:14:09

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
104	82.047	-141.889	Ya	Ya	Tidak	17:14:10
105	81.561	-142.374	Ya	Ya	Tidak	17:14:11
106	80.176	-143.760	Ya	Ya	Tidak	17:14:12
107	79.536	-144.399	Ya	Ya	Tidak	17:14:13
108	78.962	-144.973	Ya	Ya	Tidak	17:14:15
109	77.586	-146.349	Ya	Ya	Tidak	17:14:16
110	77.064	-146.871	Ya	Ya	Tidak	17:14:17
111	76.466	-147.470	Ya	Ya	Tidak	17:14:18
112	76.009	-147.927	Ya	Ya	Tidak	17:14:19
113	75.833	-148.102	Ya	Ya	Tidak	17:14:20
114	74.945	-148.990	Ya	Ya	Tidak	17:14:21
115	74.238	-149.698	Ya	Ya	Tidak	17:14:22
116	73.812	-150.124	Ya	Ya	Tidak	17:14:24
117	73.160	-150.776	Ya	Ya	Tidak	17:14:25
118	71.667	-152.269	Ya	Ya	Tidak	17:14:26
119	71.353	-152.583	Ya	Ya	Tidak	17:14:27
120	71.353	-152.583	Ya	Ya	Tidak	17:14:28
121	70.720	-153.215	Ya	Ya	Tidak	17:14:29
122	70.754	-153.182	Ya	Ya	Tidak	17:14:30
123	71.054	-152.881	Ya	Ya	Tidak	17:14:31
124	71.217	-152.719	Ya	Ya	Tidak	17:14:32
125	70.530	-153.405	Ya	Ya	Tidak	17:14:34
126	70.400	-153.536	Ya	Ya	Tidak	17:14:35
127	69.773	-154.163	Ya	Ya	Tidak	17:14:36
128	69.573	-154.363	Ya	Ya	Tidak	17:14:37
129	69.744	-154.192	Ya	Ya	Tidak	17:14:38
130	69.759	-154.177	Ya	Ya	Tidak	17:14:39
131	69.527	-154.408	Ya	Ya	Tidak	17:14:40
132	68.954	-154.981	Ya	Ya	Tidak	17:14:41
133	68.962	-154.974	Ya	Ya	Tidak	17:14:42
134	68.797	-155.139	Ya	Ya	Tidak	17:14:44
135	68.635	-155.301	Ya	Ya	Tidak	17:14:45
136	68.827	-155.109	Ya	Ya	Tidak	17:14:46
137	68.539	-155.396	Ya	Ya	Tidak	17:14:47
138	69.121	-154.815	Ya	Ya	Tidak	17:14:48
139	68.874	-155.062	Ya	Ya	Tidak	17:14:49
140	69.021	-154.914	Ya	Ya	Tidak	17:14:50
141	68.564	-155.371	Ya	Ya	Tidak	17:14:51
142	68.915	-155.021	Ya	Ya	Tidak	17:14:53
143	69.034	-154.902	Ya	Ya	Tidak	17:14:54
144	68.996	-154.939	Ya	Ya	Tidak	17:14:55
145	68.803	-155.132	Ya	Ya	Tidak	17:14:56
146	69.373	-154.563	Ya	Ya	Tidak	17:14:57
147	69.379	-154.556	Ya	Ya	Tidak	17:14:58
148	69.535	-154.401	Ya	Ya	Tidak	17:14:59
149	69.790	-154.146	Ya	Ya	Tidak	17:15:00
150	70.018	-153.917	Ya	Ya	Tidak	17:15:01
151	69.977	-153.959	Ya	Ya	Tidak	17:15:03
152	70.395	-153.541	Ya	Ya	Tidak	17:15:04

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
153	71.252	-152.684	Ya	Ya	Tidak	17:15:05
154	70.504	-153.432	Ya	Ya	Tidak	17:15:06
155	70.889	-153.047	Ya	Ya	Tidak	17:15:07
156	71.245	-152.691	Ya	Ya	Tidak	17:15:08
157	71.448	-152.488	Ya	Ya	Tidak	17:15:09
158	72.083	-151.853	Ya	Ya	Tidak	17:15:10
159	72.088	-151.848	Ya	Ya	Tidak	17:15:12
160	73.038	-150.898	Ya	Ya	Tidak	17:15:13
161	73.713	-150.222	Ya	Ya	Tidak	17:15:14
162	73.541	-150.394	Ya	Ya	Tidak	17:15:15
163	73.822	-150.113	Ya	Ya	Tidak	17:15:16
164	73.961	-149.975	Ya	Ya	Tidak	17:15:17
165	74.204	-149.731	Ya	Ya	Tidak	17:15:18
166	74.362	-149.574	Ya	Ya	Tidak	17:15:19
167	74.936	-149.000	Ya	Ya	Tidak	17:15:20
168	75.463	-148.473	Ya	Ya	Tidak	17:15:22
169	76.094	-147.842	Ya	Ya	Tidak	17:15:23
170	76.479	-147.457	Ya	Ya	Tidak	17:15:24
171	77.042	-146.893	Ya	Ya	Tidak	17:15:25
172	77.430	-146.506	Ya	Ya	Tidak	17:15:26
173	78.337	-145.598	Ya	Ya	Tidak	17:15:27
174	78.945	-144.990	Ya	Ya	Tidak	17:15:28
175	79.651	-144.284	Ya	Ya	Tidak	17:15:29
176	80.227	-143.709	Ya	Ya	Tidak	17:15:31
177	80.639	-143.297	Ya	Ya	Tidak	17:15:32
178	81.228	-142.707	Ya	Ya	Tidak	17:15:33
179	81.699	-142.236	Ya	Ya	Tidak	17:15:34
180	81.958	-141.978	Ya	Ya	Tidak	17:15:35
181	82.723	-141.212	Ya	Ya	Tidak	17:15:36
182	83.339	-140.597	Ya	Ya	Tidak	17:15:37
183	83.883	-140.053	Ya	Ya	Tidak	17:15:38
184	84.011	-139.924	Ya	Ya	Tidak	17:15:39
185	84.808	-139.128	Ya	Ya	Tidak	17:15:41
186	85.212	-138.724	Ya	Ya	Tidak	17:15:42
187	85.947	-137.989	Ya	Ya	Tidak	17:15:43
188	86.502	-137.434	Ya	Ya	Tidak	17:15:44
189	86.780	-137.156	Ya	Ya	Tidak	17:15:45
190	87.243	-136.693	Ya	Ya	Tidak	17:15:46
191	87.837	-136.099	Ya	Ya	Tidak	17:15:47
192	88.349	-135.587	Ya	Ya	Tidak	17:15:48
193	88.915	-135.020	Ya	Ya	Tidak	17:15:49
194	89.187	-134.749	Ya	Ya	Tidak	17:15:51
195	89.515	-134.420	Ya	Ya	Tidak	17:15:52
196	90.247	-133.689	Ya	Ya	Tidak	17:15:53
197	90.696	-133.240	Ya	Ya	Tidak	17:15:54
198	91.602	-132.333	Ya	Ya	Tidak	17:15:55
199	92.090	-131.845	Ya	Ya	Tidak	17:15:56
200	93.040	-130.895	Ya	Ya	Tidak	17:15:57
201	93.638	-130.298	Ya	Ya	Tidak	17:15:58

DAC	Tegangan (mV)	Delta (mV)	Valid	Di atas min.	Keluar baseline	Waktu
202	94.271	-129.665	Ya	Ya	Tidak	17:16:00
203	94.787	-129.149	Ya	Ya	Tidak	17:16:01
204	95.259	-128.677	Ya	Ya	Tidak	17:16:02
205	95.942	-127.994	Ya	Ya	Tidak	17:16:03
206	96.736	-127.199	Ya	Ya	Tidak	17:16:04
207	97.480	-126.455	Ya	Ya	Tidak	17:16:05
208	98.367	-125.568	Ya	Ya	Tidak	17:16:06
209	99.392	-124.544	Ya	Ya	Tidak	17:16:07
210	100.065	-123.870	Ya	Ya	Tidak	17:16:08
211	100.702	-123.233	Ya	Ya	Tidak	17:16:10
212	101.572	-122.364	Ya	Ya	Tidak	17:16:11
213	102.174	-121.762	Ya	Ya	Tidak	17:16:12
214	103.042	-120.894	Ya	Ya	Tidak	17:16:13
215	103.851	-120.084	Ya	Ya	Tidak	17:16:14
216	104.625	-119.311	Ya	Ya	Tidak	17:16:15
217	105.426	-118.510	Ya	Ya	Tidak	17:16:16
218	106.115	-117.821	Ya	Ya	Tidak	17:16:17
219	106.714	-117.222	Ya	Ya	Tidak	17:16:18
220	107.504	-116.432	Ya	Ya	Tidak	17:16:20
221	108.439	-115.496	Ya	Ya	Tidak	17:16:21
222	109.156	-114.780	Ya	Ya	Tidak	17:16:22
223	109.632	-114.303	Ya	Ya	Tidak	17:16:23
224	110.483	-113.453	Ya	Ya	Tidak	17:16:24
225	111.251	-112.685	Ya	Ya	Tidak	17:16:25
226	112.325	-111.610	Ya	Ya	Tidak	17:16:26
227	112.881	-111.055	Ya	Ya	Tidak	17:16:27
228	113.778	-110.158	Ya	Ya	Tidak	17:16:29
229	114.493	-109.442	Ya	Ya	Tidak	17:16:30
230	115.212	-108.724	Ya	Ya	Tidak	17:16:31
231	115.936	-108.000	Ya	Ya	Tidak	17:16:32
232	116.557	-107.379	Ya	Ya	Tidak	17:16:33
233	117.427	-106.508	Ya	Ya	Tidak	17:16:34
234	118.130	-105.806	Ya	Ya	Tidak	17:16:35
235	119.301	-104.634	Ya	Ya	Tidak	17:16:36
236	119.586	-104.350	Ya	Ya	Tidak	17:16:37
237	120.593	-103.342	Ya	Ya	Tidak	17:16:39

5. Verifikasi dan keputusan

Baris keputusan: NULLING_CONFIRM_FAIL ch=7 sensor=MQ2

Catatan evidensi

Sumber data: file serial record lokal yang dibuat sepanjang run pembandingan GLD2 pada 27 Agustus 2026. Laporan ini tidak menyatakan perbaikan firmware sudah dibangun, di-upload, atau lolos pengujian berikutnya.